

ST LSM6DSOX 资料汇总

整理日期：2026-09-17 | 用途：X-Watch Rev1.0 IMU 选型参考 | 数据来源：ST 官网 LSM6DSOX 产品页

1. 概述

LSM6DSOX 是 ST 的 6 轴 IMU（3 轴加速度计 + 3 轴陀螺仪），状态为 ACTIVE（在产）。它在 LSM6DSO 的基础上增加了机器学习核（MLC），可以在传感器内部运行决策树，识别跑步、骑行等活动，不需要唤醒 MCU。ST 官方定位的应用包括可穿戴设备。

2. 主要参数（ST 产品页）

项目	参数
传感器	3 轴加速度计 + 3 轴陀螺仪 + 内置温度传感器
加速度量程	±2 / ±4 / ±8 / ±16 g
角速度量程	±125 / ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps
功耗	加速度计和陀螺仪同时工作、高性能模式下 0.55 mA；支持 always-on 低功耗
供电	模拟电源 1.71–3.6 V；IO 电源独立，可低至 1.62 V
封装	LGA-14，2.5 × 3 × 0.83 mm
接口	SPI、I ² C、MIPI I3C；辅助 SPI 用于 OIS 数据输出
FIFO	智能 FIFO，最大 9 KB
计步	高级计步器、步伐检测、步数计数
运动检测	显著运动检测、倾斜检测
标准中断	自由落体、唤醒、6D/4D 方向、单击和双击
可编程有限状态机（FSM）	可以处理加速度计、陀螺仪和外部传感器的数据
机器学习核（MLC）	有（LSM6DSO 没有）
其他	S4S 数据同步；兼容 Android；ECOPACK 和 RoHS

3. 对手表的意义

- 计步、抬腕亮屏、敲击唤醒：由内置计步器、倾斜检测、FSM 和单击/双击中断完成，MCU 可以一直睡眠，靠中断唤醒。
- 活动识别：MLC 在传感器内部判断走路、跑步、骑行等状态，比 MCU 自己算更省电。开发要用 ST 的 Unico-GUI 或 MEMS Studio 工具生成决策树配置。
- 1.8 V 系统：IO 电源最低 1.62 V，可以和 1.8 V 的 GNSS 模块（LC79H、SE873K5-D）共用电源轨。
- 功耗策略：平时只开加速度计（低功耗模式），运动或需要姿态时再开陀螺仪。

4. 关于 LSM6DSOETR3

ST 官网没有 LSM6DSOE 产品页，全站搜索 LSM6DSOETR3 也没有结果。但 LSM6DSOX 产品页上有一份材料声明（Material Declaration），适用型号同时列出了 LSM6DSOWTR、LSM6DSOETR3、LSM6DSOXTR。这说明三者至少封装和材料相同，但不能证明功能与 LSM6DSOX 相同。LSM6DSOETR3 的具体功能仍需向 ST 或代理商确认。

5. 官方文档清单（ST 官网，需手动下载）

ST 官网屏蔽了命令行下载，下列文件请在浏览器中打开后保存到本文件夹。画原理图和写驱动建议先下载前 4 份。

文档	说明	链接
DS12814 数据手册	引脚、寄存器、电气参数	https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsox.pdf

文档	说明	链接
AN5272	always-on 加速度计和陀螺仪应用笔记（寄存器配置、功耗模式、中断、FIFO）	https://www.st.com/resource/en/application_note/an5272-lsm6dsox-alwayson-3axis-accelerometer-and-3axis-gyroscope-stmicroelectronics.pdf
AN5259	机器学习核（MLC）	https://www.st.com/resource/en/application_note/an5259-lsm6dsox-machine-learning-core-stmicroelectronics.pdf
AN5273	有限状态机（FSM）（已在本文件夹）	https://www.st.com/resource/en/application_note/an5273-lsm6dsox-finite-state-machine-stmicroelectronics.pdf
TN0018	MEMS 器件的操作、贴装和焊接指南（PCB 布局要看）	https://www.st.com/resource/en/technical_note/tn0018-handling-mounting-and-soldering-guidelines-for-mems-devices-stmicroelectronics.pdf
DT0147	用 Unico-GUI 设计 MLC 和 FSM 的进阶技巧	https://www.st.com/resource/en/design_tip/dt0147-advanced-design-tips-for-the-machine-learning-core-and-finite-state-machine-using-unicogui-stmicroelectronics.pdf
DT0139	决策树生成	https://www.st.com/resource/en/design_tip/dt0139-decision-tree-generation-stmicroelectronics.pdf
DT0105	1 点或 3 点翻转校准	https://www.st.com/resource/en/design_tip/dt0105-1point-or-3point-tumble-sensor-calibration-stmicroelectronics.pdf
DT0141	在 STM32CubeIDE 工程导入 ST MEMS 标准 C 驱动	https://www.st.com/resource/en/design_tip/dt0141-how-to-import-stmemsstandardcdri-vers-in-an-stm32cubeide-project--stmicroelectronics.pdf
材料声明	适用于 LSM6DSOWTR、LSM6DSOETR 3、LSM6DSOXTR	https://www.st.com/resource/en/material_declaration/md_a08n-wspc-vflga2.5x3x.86-wspc-14l-wspc-p.5-wspc-l.475x.25_77ae-mv8pbad-wspc-(lsm6dsowtr-lsm6dsoetr3-lsm6dsoxtr)_a_ver2-signed.pdf

6. 软件资源（GitHub，ST 官方）

平台无关驱动：<https://github.com/STMicroelectronics/lsm6dsox-pid>

标准 C 驱动和示例（含 MLC、FSM、计步示例）：https://github.com/STMicroelectronics/STMems_Standard_C_drivers/tree/master/lsm6dsox_STdC

机器学习核示例和工具：https://github.com/STMicroelectronics/STMems_Machine_Learning_Core

产品页：<https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsox.html>